CONTINUUM CONTROL · DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

05 — API

Versão 1.0 · atualizado em 08/11/2026

Este documento define a API HTTP do **Continuum Control** (§17): rotas, corpos de requisição e resposta, paginação, erros e quem pode chamar cada rota. As regras citadas (`M5`, `G7`, `N6`...) são as transições do doc 03; `S1`...`S7` são as regras de segurança do doc 06; `D` e `A` continuam a numeração dos outros documentos.

Base	`http://<host>:8080` · JSON em UTF-8 · autenticação `Authorization: Bearer <token>` (doc 06)
Documentos relacionados	00 — Enunciado · 01 — Modelo de domínio · 03 — Estados · 04 — Persistência · 06 — Segurança

Sumário

1. Convenções
2. Paginação e ordenação
3. Erros
4. Autenticação e usuários
5. Agentes
6. Eventos históricos
7. Anomalias
8. Missões
9. Intervenções e ocorrências
10. Indicadores
11. Cobertura do enunciado
12. Decisões de modelagem
13. Pontos em aberto
14. Histórico de revisões

1. Convenções

1.1 Rotas e métodos

Operação	Forma	Sucesso
Criar	`POST /recurso`	`201 Created`, cabeçalho `Location` e o recurso no corpo
Consultar um	`GET /recurso/{id}`	`200`
Listar e filtrar	`GET /recurso?filtro=…`	`200`, página (seção 2)
Alterar dados	`PATCH /recurso/{id}` com só os campos que mudam	`200` com o recurso
Ação de domínio	`POST /recurso/{id}/{acao}` (ex.: `/missoes/7/iniciar`)	`200` com o recurso já no novo estado (D45)

Operação	Forma	Sucesso
Remover, quando permitido	`DELETE /recurso/{id}`	`204 No Content` (D46)

- Rotas no plural, em português e sem acento (`/missoes`, `/eventos`); ações no infinitivo com hífen (`declarar-irreversivel`, `registrar-falha`).
- **Nenhum corpo informa quem está agindo.** Responsável, autor e agente vêm do usuário autenticado (S4).

1.2 Tipos

Tipo	Formato JSON	Exemplo
Identificador	número (`Long`); ocorrências usam texto de 24 hexadecimais (`ObjectId`)	`7` · `"6730f2a1c0ffee0000000042"`
Enum	texto, exatamente o valor do doc 01	`"EM_EXECUCAO"`
Instante (`LocalDateTime`)	ISO 8601, em UTC, sem fuso	`"2026-11-08T21:14:00"`
Data histórica (`LocalDate`)	ISO 8601. Antes do ano 1, ano astronômico com sinal (D50)	`"1969-07-20"` · `"-0752-04-21"` (753 a.C.)
Duração	número inteiro de segundos	`2700`
Texto livre	até 4.000 caracteres, salvo limite menor indicado	

1.3 Validação de entrada

Os limites de tamanho vêm das colunas do doc 02. Campo obrigatório ausente ou vazio, tamanho excedido, valor fora do enum ou JSON malformado → `400` (doc 01, D32). Uma referência no corpo a um registro que não existe (ex.: `eventoId` inválido) → `404`.

2. Paginação e ordenação

Toda listagem é paginada (D47):

Parâmetro	Padrão	Observação
`page`	`0`	Começa em zero
`size`	`20`	Máximo `100`; acima disso, usa 100
`sort`	Por recurso (indicado em cada listagem)	`campo,asc` ou `campo,desc`; pode repetir

```
{
  "content": [ { "id": 1, "codigo": "AG-001", "nome": "Ana Lima", "especialidade": "Roma Antiga",
"situacao": "DISPONIVEL" } ],
  "page": { "size": 20, "number": 0, "totalElements": 1, "totalPages": 1 }
}
```

No Spring Data: `@EnableSpringDataWebSupport(pageSerializationMode = VIA_DTO)` produz exatamente esse formato.

3. Erros

3.1 Formato

Toda resposta de erro é um `ProblemDetail` (RFC 9457), com `Content-Type: application/problem+json` (§18, D48):

```
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Conflict",
  "status": 409,
  "detail": "A missão exige autorização antes de iniciar (prioridade EMERGENCIA)",
  "instance": "/missoes/7/iniciar",
  "regra": "M5"
}
```

Propriedade extra	Quando aparece	Conteúdo
`campos`	`400` de validação	`{ "<campo>": "<mensagem>" }`
`regra`	`409` de guarda do domínio	ID da transição ou decisão violada (`M5`, `G6`, `D23`...), levado pela `RegraDeNegocioException`
`constraint`	`409` vindo do banco	Nome da constraint violada (tabela 3.3)

3.2 Status

Situação (§18)	Status	Observação
Operação realizada	`200` / `204`	
Criação	`201`	Com `Location`
Dados inválidos	`400`	Com `campos` quando for validação de campo
Usuário não autenticado	`401`	Sem token, token inválido ou expirado, ou usuário desativado; com `WWW-Authenticate: Bearer` (doc 06)
Usuário sem autorização	`403`	Perfil sem acesso, ou falha de posse (S3)
Recurso inexistente	`404`	Na rota ou referenciado no corpo
Conflito com o estado atual	`409`	Guarda violada, constraint do banco ou conflito de `@Version`
Erro inesperado	`500`	Mensagem genérica; detalhe só no log, com um identificador de correlação também presente na resposta (`traceId`)

3.3 Mensagens por constraint

Quando uma violação chega ao banco (a validação anterior não pegou, ou houve concorrência), o tratamento de erros usa o nome da constraint para escolher a mensagem:

Constraint	Mensagem
`uk_agente_codigo`	Já existe um agente com este código
`uk_usuario_login`	Este login já está em uso
`uk_usuario_agente`	Este agente já tem um usuário
`ck_usuario_agente_perfil`	Usuário com perfil AGENTE precisa de um agente vinculado
`uk_missao_codigo`	Já existe uma missão com este código

Constraint	Mensagem
`uk_missao_agente`	O agente já está designado nesta missão
`uk_autorizacao_missao`	A missão já foi autorizada
`uk_encerramento_missao`	A missão já foi encerrada
`uk_missao_em_execucao`	Já existe uma missão em execução para esta anomalia
`fk_intervencao_participacao`	O agente não está designado nesta missão
`fk_anomalia_evento` (em `DELETE`)	O evento tem anomalias e não pode ser removido
Outra `fk_*` em `DELETE`	O registro é usado por outros e não pode ser removido
Conflito de `@Version`	O registro foi alterado por outra operação; tente de novo

Uma violação de `ck_*` de enum ou de período indica erro de programação (a validação deveria ter barrado antes): responde `409` com a constraint e registra `ERROR` no log.

4. Autenticação e usuários

4.1 Rotas

Método	Rota	Sucesso	Acesso	Regra
`POST`	`/auth/login`	200	Público	S1, S2
`GET`	`/auth/eu`	200	Todos	—
`PUT`	`/auth/senha`	204	Todos	Exige a senha atual
`POST`	`/usuarios`	201	ADM	D38
`GET`	`/usuarios?perfil=&ativo=`	200	ADM	Ordem: `login,asc`
`GET`	`/usuarios/{id}`	200	ADM	—
`PATCH`	`/usuarios/{id}`	200	ADM	S5
`POST`	`/usuarios/{id}/desativar`	200	ADM	S5
`POST`	`/usuarios/{id}/reativar`	200	ADM	S6
`POST`	`/usuarios/{id}/redefinir-senha`	204	ADM	—

"Todos" significa qualquer usuário autenticado, de qualquer perfil.

4.2 Corpos

Requisição	Campos
`POST /auth/login`	`login` (obrigatório), `senha` (obrigatória)
`PUT /auth/senha`	`senhaAtual`, `novaSenha` (8 a 72 caracteres)
`POST /usuarios`	`login` (obrigatório, até 50, letras minúsculas, números, `.`, `_`, `-`), `senha` (8 a 72), `perfil` (obrigatório), `agenteId` (obrigatório se `perfil = AGENTE`)
`PATCH /usuarios/{id}`	`perfil`, `agenteId` (opcionais)
`POST /usuarios/{id}/redefinir-senha`	`novaSenha` (8 a 72)

O limite de 72 caracteres vem do BCrypt, que ignora o que passa de 72 bytes.

Resposta do login:

```
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9…", "tipo": "Bearer", "expiraEm": "2026-11-08T22:14:00",
  "usuario": { "id": 4, "login": "ana.lima", "perfil": "AGENTE", "agenteId": 1, "ativo": true } }
```

Resposta de usuário: `id`, `login`, `perfil`, `agenteId`, `ativo`. A senha e o hash nunca aparecem.

5. Agentes

Método	Rota	Sucesso	Acesso	Regra
`POST`	`/agentes`	201	ADM	G1
`GET`	`/agentes?situacao=&especialidade=`	200	Todos	§16. Ordem: `codigo,asc`
`GET`	`/agentes/{id}`	200	Todos	—
`PATCH`	`/agentes/{id}`	200	ADM	`codigo` não muda
`POST`	`/agentes/{id}/suspender`	200	ADM	G5
`POST`	`/agentes/{id}/reativar`	200	ADM	G6
`POST`	`/agentes/{id}/inativar`	200	ADM	G7, operação 6.5
`GET`	`/agentes/{id}/historico`	200	SUP ADM	`RegistroAgente`. Ordem: `dataHora,asc`

Não há `DELETE`: todo agente tem histórico desde o cadastro, e um agente desligado é inativado (D46).

Requisição	Campos
`POST /agentes`	`codigo` (obrigatório, até 20), `nome` (obrigatório, até 120), `especialidade` (obrigatória, até 80)
`PATCH /agentes/{id}`	`nome`, `especialidade` (opcionais, mesmos limites)
`suspender`, `reativar`, `inativar`	`motivo` (obrigatório)

- **Resposta de agente:** `id`, `codigo`, `nome`, `especialidade`, `situacao`. O `version` não é exposto.
- **Resposta do histórico:** `situacaoAnterior`, `situacaoNova`, `motivo`, `dataHora`, `usuarioId`.
- **Filtros:** `situacao=DISPONIVEL` atende "agentes disponíveis" (§16). `especialidade` compara o texto exato.

6. Eventos históricos

Método	Rota	Sucesso	Acesso	Regra
`POST`	`/eventos`	201	OPR SUP ADM	—
`GET`	`/eventos?importancia=&dataDe=&dataAte=`	200	Todos	§16. Período inclusivo. Ordem: `data,asc`
`GET`	`/eventos/{id}`	200	Todos	—
`PATCH`	`/eventos/{id}`	200	OPR SUP ADM	—
`DELETE`	`/eventos/{id}`	204	SUP ADM	Só sem anomalias; senão `409` (D46)

Requisição	Campos
`POST /eventos`	`acontecimento` (obrigatório, até 200), `descricao` (obrigatória), `data` (obrigatória), `localizacao` (obrigatória, até 150), `importancia` (obrigatória)
`PATCH /eventos/{id}`	Os mesmos, todos opcionais

Resposta: os campos acima, mais `id`.

7. Anomalias

Método	Rota	Sucesso	Acesso	Regra
`POST`	`/anomalias`	201	OPR SUP ADM	N1
`GET`	`/anomalias?situacao=&risco=&ativas=&criticas=&eventoId=`	200	Todos	§16. Ordem: `dataHoraDeteccao,desc`
`GET`	`/anomalias/{id}`	200	Todos	—
`PATCH`	`/anomalias/{id}`	200	OPR SUP ADM	Só `divergenciaObservada`, `origem`, `observacoes`
`POST`	`/anomalias/{id}/alterar-risco`	200	OPR SUP ADM	N7
`POST`	`/anomalias/{id}/declarar-irreversivel`	200	SUP ADM	N6, operação 6.4
`GET`	`/anomalias/{id}/historico?missaoId=&tipo=`	200	Todos	§12. Ordem: `dataHora,asc`; `size` padrão 50

Não há `DELETE`: uma anomalia, mesmo estabilizada, continua disponível para consulta (§5).

Requisição	Campos
`POST /anomalias`	`eventoId` (obrigatório), `divergenciaObservada` (obrigatória), `risco` (obrigatório), `origem`, `observacoes`, `dataHoraDeteccao` (opcionais; a data padrão é agora e não pode estar no futuro)
`PATCH /anomalias/{id}`	`divergenciaObservada`, `origem`, `observacoes` (opcionais)
`alterar-risco`	`risco` (obrigatório, diferente do atual), `justificativa` (obrigatória)
`declarar-irreversivel`	`justificativa` (obrigatória)

- **Resposta de anomalia:** `id`, `eventoId`, `divergenciaObservada`, `dataHoraDeteccao`, `risco`, `situacao`, `origem`, `observacoes`, e dois campos calculados, `ativa` e `critica` (doc 03, 5.3).
- **Resposta do histórico:** `id`, `tipo`, `dataHora`, `descricao`, `valorAnterior`, `valorNovo`, `missaoId`, `usuarioId`.
- **Filtros:** `ativas=true` e `criticas=true` usam as definições do doc 03 (5.3). Os filtros se combinam (E lógico).
- `alterar-risco` e `declarar-irreversivel` invalidam o cache dos indicadores (doc 04, 5.2).

8. Missões

Método	Rota	Sucesso	Acesso	Regra
`POST`	`/missoes`	201	OPR SUP ADM	M1
`GET`	`/missoes?situacao=&anomaliaId=&agenteId=&proposito=`	200	Todos	§16. Ordem: `id,desc`
`GET`	`/missoes/{id}`	200	Todos	—
`PATCH`	`/missoes/{id}`	200	OPR SUP ADM	Só em `PLANEJADA` (D28)
`POST`	`/missoes/{id}/designacoes`	201	OPR SUP ADM	M2
`DELETE`	`/missoes/{id}/designacoes/{agenteId}`	204	OPR SUP ADM	M3 (D25)

Método	Rota	Sucesso	Acesso	Regra
`POST`	`/missoes/{id}/autorizar`	200	SUP ADM	M4; responsável = usuário autenticado (S4)
`POST`	`/missoes/{id}/iniciar`	200	OPR SUP ADM	M5/M6, operação 6.1
`POST`	`/missoes/{id}/cancelar`	200	OPR SUP ADM	M7, operação 6.3
`POST`	`/missoes/{id}/concluir`	200	OPR SUP ADM	M10, operação 6.2
`POST`	`/missoes/{id}/registrar-falha`	200	OPR SUP ADM	M11, operação 6.2

Requisição	Campos
`POST /missoes`	`codigo` (obrigatório, até 20), `objetivo` (obrigatório), `proposito` (obrigatório), `anomaliaId` (obrigatório), `destinoTemporal` (obrigatório), `prioridade` (obrigatória)
`PATCH /missoes/{id}`	`objetivo`, `destinoTemporal`, `prioridade` (opcionais)
`designacoes`	`agenteId` (obrigatório)
`autorizar`	`observacao` (obrigatória)
`cancelar`	`motivo` (obrigatório)
`concluir`, `registrar-falha`	`resultado`, `resumo`, `impactoObservado`, `situacaoFinalAnomalia` (obrigatórios), `observacoes` (opcional)

Resposta de missão (detalhe e listagem):

```
{
  "id": 7, "codigo": "MI-007", "objetivo": "Restaurar a data da fundação", "proposito": "CORRECAO",
  "anomaliaId": 3, "destinoTemporal": "-0752-04-21", "prioridade": "EMERGENCIA", "situacao":
"AUTORIZADA",
  "exigeAutorizacao": true, "dataInicio": null, "dataFim": null,
  "participacoes": [ { "agenteId": 1, "dataDesignacao": "2026-11-08T20:00:00", "dataSaida": null }
],
  "autorizacao": { "responsavelId": 2, "dataHora": "2026-11-08T20:30:00", "observacao": "Risco
aceito" },
  "encerramento": null
}
```

- `exigeAutorizacao` é calculado no momento da consulta (doc 03, 3.2).
- `participacoes`, `autorizacao` e `encerramento` vêm junto porque são partes da missão (composições do doc 01, D49).
- **Filtros:** `situacao=EM_EXECUCAO` atende "missões em execução"; `agenteId` traz as missões em que o agente participou ou participa (§16).
- Iniciar, concluir, registrar falha e cancelar invalidam o cache dos indicadores.

9. Intervenções e ocorrências

Método	Rota	Sucesso	Acesso	Regra
`POST`	`/missoes/{id}/intervencoes`	201	AGT	M9; posse (S3)
`GET`	`/missoes/{id}/intervencoes`	200	Todos	Ordem: `dataHora,asc`
`PATCH`	`/missoes/{id}/intervencoes/{intervencaoId}`	200	AGT	Posse (S3): só o autor; com a missão `EM_EXECUCAO` e só se `resultadoObservado` ainda estiver vazio
`POST`	`/missoes/{id}/ocorrencias`	201	AGT	M9, operação 6.6; posse (S3)

Método	Rota	Sucesso	Acesso	Regra
`GET`	`/missoes/{id}/ocorrencias?tipo=`	200	Todos	Ordem: `dataHora,asc`
`GET`	`/missoes/{id}/ocorrencias/{ocorrenciaId}`	200	Todos	—

O agente da intervenção ou da ocorrência é sempre o agente do usuário autenticado (S4); o corpo não tem `agenteId`.

Requisição	Campos
`POST …/intervencoes`	`acao`, `justificativa`, `impactoEstimado` (obrigatórios), `resultadoObservado` (opcional)
`PATCH …/intervencoes/{intervencaoId}`	`resultadoObservado` (obrigatório)
`POST …/ocorrencias`	`tipo` e `observacao` (obrigatórios), mais os campos do tipo (doc 04, tabela 4.1), todos obrigatórios

Ocorrência (requisição e resposta; o corpo muda com o `tipo`, D51):

```
{ "tipo": "EVIDENCIA_TEMPORAL", "observacao": "Moeda fora de época no mercado",
  "objeto": "moeda de níquel", "periodoEstimado": "século XXI", "grauConfiabilidade": 0.85 }
```

A resposta acrescenta `id`, `missaoId`, `agenteId` e `dataHora`. Uma intervenção com impacto `SEVERO` invalida o cache dos indicadores.

Leitura logo após o registro: no caso normal, a ocorrência já está no MongoDB quando o `201` chega. Se o MongoDB estiver fora do ar, ela só aparece nas consultas depois de entregue (doc 04, 6.4).

10. Indicadores

Método	Rota	Sucesso	Acesso	Regra
`GET`	`/estado-operacional`	200	Todos	§14; doc 01, D36
`GET`	`/indice-estabilidade`	200	Todos	§15; doc 01, D36

Os dois leem o mesmo cálculo, guardado no Redis por até 60 s (doc 04, seção 5). `calculadoEm` diz de quando é o valor (D52).

```
{
  "agentesDisponiveis": 12, "agentesEmMissao": 3, "missoesEmExecucao": 1,
  "anomaliasAtivas": 2, "anomaliasCriticas": 1,
  "indiceEstabilidade": 63, "estadoGeral": "ATENCAO",
  "calculadoEm": "2026-11-08T21:20:05"
}
```

`/indice-estabilidade` devolve o índice com a composição:

```
{
  "indice": 63, "estadoGeral": "ATENCAO", "janelaDias": 30,
  "penalidades": {
    "anomaliasAtivas": { "BAIXO": 0, "MODERADO": 0, "ALTO": 10, "CRITICO": 20 },
    "missoesEmExecucao": 2, "missoesFalhas": 0, "intervencoesSeveras": 5
  },
  "calculadoEm": "2026-11-08T21:20:05"
}
```

11. Cobertura do enunciado

11.1 Consultas do §16

Consulta	Rota
Todos os agentes / um agente	`GET /agentes` · `GET /agentes/{id}`
Agentes disponíveis / por situação	`GET /agentes?situacao=DISPONIVEL` · `?situacao=…`
Agentes por especialidade	`GET /agentes?especialidade=…`
Todos os eventos / um evento	`GET /eventos` · `GET /eventos/{id}`
Eventos por importância / por período	`GET /eventos?importancia=…` · `?dataDe=…&dataAte=…`
Todas as anomalias / uma anomalia	`GET /anomalias` · `GET /anomalias/{id}`
Anomalias ativas / críticas	`GET /anomalias?ativas=true` · `?criticas=true`
Anomalias por situação / por risco	`GET /anomalias?situacao=…` · `?risco=…`
Todas as missões / uma missão	`GET /missoes` · `GET /missoes/{id}`
Missões em execução / por situação	`GET /missoes?situacao=EM_EXECUCAO` · `?situacao=…`
Missões de uma anomalia / de um agente	`GET /missoes?anomaliaId=…` · `?agenteId=…`

11.2 Operações do §17

Operação	Exemplos
Consulta	Todos os `GET`
Criação	`POST /agentes`, `/eventos`, `/anomalias`, `/missoes`, `/usuarios`, designações, intervenções, ocorrências
Alteração	`PATCH` de agentes, eventos, anomalias, missões, usuários e do resultado de intervenções
Remoção, quando permitida	`DELETE /eventos/{id}` (sem anomalias) e `DELETE /missoes/{id}/designacoes/{agenteId}` (antes do início)
Ações do domínio	`autorizar`, `iniciar`, `concluir`, `registrar-falha`, `cancelar`, `suspender`, `reativar`, `inativar`, `alterar-risco`, `declarar-irreversivel`, `desativar`

12. Decisões de modelagem

D45 — Ações de estado como `POST /{id}/{acao}`

O §17 diz que iniciar, autorizar ou concluir "não precisam ser artificialmente tratadas como uma simples alteração cadastral". Cada transição do doc 03 vira uma rota própria, que responde `200` com o recurso já no novo estado.

- *Descartada:* `PATCH /missoes/7 {"situacao": "EM_EXECUCAO"}`, que esconde a operação composta atrás de uma troca de campo e permitiria pedir transições inexistentes.

D46 — O que pode ser removido

`DELETE` existe só onde a remoção não apaga história:

- **Eventos sem anomalias.** O `ON DELETE RESTRICT` de `fk_anomalia_evento` barra os demais (`409`).
- **Designações antes do início** (M3, D25).

Agentes, anomalias, missões e usuários não são removidos: são inativados, estabilizados, cancelados ou desativados (§3, §5, §12).

D47 — Paginação em todas as listagens

Formato do Spring Data com `VIA_DTO` (seção 2), que é estável entre versões. O tamanho máximo de 100 impede que uma requisição puxe a base inteira.

D48 — Erros como `ProblemDetail` (RFC 9457)

Confirma o formato já adotado na implementação. Acrescenta `regra`, com o ID da guarda violada, para que o cliente e os testes saibam exatamente qual regra barrou a operação. Essa é a mesma rastreabilidade usada nos testes (§23).

D49 — Referências por id, exceto nas composições

As respostas trazem `eventoId`, `anomaliaId` e `agenteId`, e não os objetos completos: cada recurso tem a sua rota. A exceção é a missão, que já traz participações, autorização e encerramento, porque eles só existem dentro dela (composições do doc 01).

D50 — Datas antes de Cristo em ISO 8601

O ISO 8601 usa o ano astronômico: o ano 1 a.C. é `0000` e 753 a.C. é `-0752`. É o que `LocalDate` e o Jackson já produzem, e o PostgreSQL guarda `0753-04-21 BC`. É preciso um teste de ida e volta (API → PostgreSQL → API) com uma data antes de Cristo, porque o driver JDBC precisa converter o `BC` corretamente.

D51 — Corpo da ocorrência polimórfico pelo `tipo`

`@JsonTypeInfo(use = NAME, property = "tipo", include = EXISTING_PROPERTY)` com `@JsonSubTypes` nos valores do enum. O mesmo JSON serve de corpo da requisição e de `payload` do *outbox* (doc 04).

D52 — Indicadores com o instante do cálculo

Como o valor vem de cache, `calculadoEm` deixa explícito de quando ele é. Um painel que precise do valor exato pode esperar o fim da validade; não há rota para forçar o recálculo.

13. Pontos em aberto

#	Questão	Proposta atual	Fechar em
A16	Filtro `especialidade` exato ou sem diferenciar maiúsculas?	Exato, para usar `ix_agente_especialidade`. Se for sem diferenciar, o índice precisa ser sobre `lower(especialidade)`	Implementação das consultas

14. Histórico de revisões

Versão	Data	Alteração
1.0	2026-11-08	Versão inicial: rotas de todos os recursos, corpos, paginação, `ProblemDetail` com `regra` e `constraint`, mensagens por constraint, cobertura do §16 e §17; D45–D52